

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
27	시 정 1 개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 타			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정·개선요구 및 통보

제 목 신규 시뮬레이터 통합관리시스템 마이그레이션 방안 마련 필요 등

관 련 부 서 ■원 □센터

조 치 부 서 ■원 ◇부

내 용

1. 업무 개요

■원 ◇부는 원전본부 훈련센터 시뮬레이터 운영 및 유지보수 업무 총괄관리 부서이다.

2. 관계 법령 및 판단기준

우리 회사 표준절차 「설계변경 관리」(설계변경 관리) 5.18항(교육훈련부장)에 따르면, 교육훈련부장의 책임사항은 “설계변경에 따른 개정내용의 시뮬레이터 반영 필요 사항 검토 및 반영” 이라고 하고, 7.2항(설계변경서 작성 및 승인)에 따르면, “교육훈련 부장은 설계변경서의 시뮬레이터 반영 필요성을 확인 및 반영한다.” 라고 하며, 7.3항(설계변경 시공 및 준공)에 따르면, “설비운영부서 및 관련부서는 설계변경현황을 근간으로 운전원 및 관련 종사자 교육, 절차서 제·개정, 시뮬레이터 반영, 운전

변수종합관리시스템(OPMS: Operation and Parameter Management System, 이하 'OPMS'로 기재) 운전변수 관리범위 재설정 등의 후속 조치를 시행한다.” 라고 기술하고 있다.

그리고 ■원 업무절차 「시뮬레이터 운영 및 관리」(운영행정-01) 7.6.1항(발전소 설계변경의 시뮬레이터 반영 필요 여부 검토)에 따르면, 발전소 설계변경 승인 단계에서 “운영담당자(시뮬레이터 담당자)는 설계변경 사항의 시뮬레이터에 반영 필요·불필요 여부 및 검토의견을 입력한 검토서를 CMIS에 등록하고 발전교수에게 전달한다.” 라고 하고, 7.6.2항(발전소 설계변경 준공검토)에 따르면, 발전소 설계변경 준공단계에서 “운영담당자(시뮬레이터 담당자)는 7.6.1항에 따라 (시뮬레이터에 반영 필요 사항으로 검토된 설계변경에 대하여) 설계변경반영 요청서(DCIR)를 발행한다” 라고 기술되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

본부별 훈련센터에서 관리하는 시뮬레이션 설계변경 반영 적정성 점검결과, 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

가. 준공검토 시 시뮬레이터 반영 불필요 건 CMIS 피드백 절차 마련

우리 회사 운영절차 「시뮬레이터 운영 및 관리」(운영행정-01) 7.6.1항(발전소 설계변경의 시뮬레이터 반영 필요 여부 검토)에 따르면, 발전소 설계변경 승인 단계에서 운영담당자(시뮬레이터 담당자)는 설계변경 사항의 시뮬레이터에 반영 필요·불필요 여부 및 검토의견을 입력한 검토서를 가동원전 형상관리정보시스템(CMIS: Configuration Management Information System, 이하 'CMIS'라고 한다)에 등록 관리하고 있다.

그리고 같은 절차 7.6.2항(발전소 설계변경 준공검토)에 따르면, 발전소 설계변경 준공

단계에서 운영담당자(시뮬레이터 담당자)는 7.6.1항에 따라 시뮬레이터에 반영 필요 사항으로 검토된 설계변경에 대하여 DCIR을 발행하도록 되어 있다.

그런데 발전소 설계변경 검토단계에서 시뮬레이터 ‘반영 필요’로 검토되었으나 준공단계에서 ‘반영 불필요’로 변경되는 사례가 확인되었다.

이 경우 CMIS의 데이터상으로 여전히 시뮬레이터 ‘반영 필요’로 관리되는 등 형상 관리 불일치 사항이 발생하고 있으므로 이를 해결하기 위한 절차 마련이 필요하다.

나. ‘설계변경반영 요청서(DCIR) 번호’ 및 ‘반영 예정일’ 입력 업무 미흡

「시뮬레이터 운영 및 관리」(운영행정-**) 7.6.2항(발전소 설계변경 준공검토)에 따르면, 준공검토 단계에서 가동원전 CMIS로 접수된 발전소 설계변경 준공검토서가 운영담당자(시뮬레이터 담당자)로 배부되고, 운영담당자는 시뮬레이터 반영 필요 사항으로 검토된 설계변경 건은 설계변경반영 요청서(DCIR: Design Change Incorporation Request, 이하 ‘DCIR’라고 한다)를 발행하고, 준공점검표의 ‘비고란’에 해당 DCIR 번호를 입력하고 ‘현황’란에 반영 예정일을 입력하여야 한다.

그런데 발전소 설계변경의 시뮬레이터 반영 필요 대상 중 준공점검표의 ‘DCIR 번호’ 및 ‘반영 예정일’ 입력 현황을 점검 결과, 반영예정일은 입력했으나 DCIR 번호를 입력하지 않거나 ‘기반영 완료’ 기술하였으나 DCIR 번호를 입력하지 않은 사례가 확인되어 이에 대한 조치가 필요하다.

다. 사·내외 중요 평가자료로 활용되는 SIMS의 마이그레이션 방안 마련

우리 회사는 원전 훈련용 모의제어반 정보 및 설계변경 등 이력관리를 위해 20◁◁년부터 모의제어반 통합운영시스템(NT-SIMS: Nuclear Training Simulator Information Management System, 이하 ‘NTSIMS’라고 한다)을 구축하여 운영하여 왔으며,

20□□. 8월경 NTSIMS 서버의 데이터 보관용 하드디스크에 고장이 발생하였고, 이 고장으로 상당한 양의 데이터가 훼손되었지만 시뮬레이터의 결함처리 및 설계 변경 현황 데이터베이스는 복구시킬 수 있었다.

그리고 20□■년에 기존 시스템을 보강하여 시뮬레이터통합관리시스템(SIMS, 이하 ‘SIMS’라고 한다)을 신규로 구축하였고, 현재 ♣·■□센터에서 시범운영을 통해 시스템 안정성을 검증하는 과정에 있으며, 기존 시스템 고장일부터 신규 시스템 적용 시까지 원전본부 훈련센터에서는 설계변경 이력관리 등을 수기로 관리하고 있다.

그런데, 과거 NTSIMS에서 관리되었던 자료는 사내 내부평가 및 원전운영통합 성능지표(K-IPi) 평가, □□□□□□ e-PM 지표 평가의 중요 증빙자료로서 활용해 왔기 때문에 과거의 NTSIMS 데이터와 수기 이력관리 데이터를 신규 구축된 SIMS 서버로 옮기는 방안, 즉 마이그레이션(Migration) 방안을 수립하여야 한다. 이때 데이터의 정확성과 완전성을 어떻게 검증할 것이냐도 중요한 요소이므로 이에 대한 방안도 함께 수립하여 시행할 필요가 있다.

관련부서 의견 관련 부서는 감사의견을 수용하면서 최근 시뮬레이터 총괄관리 조직이 신설된 만큼 소원전본부의 관리현황을 점검한 후 성실히 이행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ■원장은

① 설계변경 검토단계에서 시뮬레이터 ‘반영 필요’로 검토되었으나 준공검토

단계에서 시뮬레이터 ‘반영 불필요’로 검토된 건은 CMIS로 피드백 될 수 있도록 설계변경 주관부서와 협의하여 절차를 마련하시고, (개선 1)

② 시뮬레이터에 반영된 설계변경 사항 중 준공점검표에 DCIR 번호가 누락된 건에 대해서 조치방안을 마련하여 시정조치 하시고, (시정 1)

③ 사내·외 평가의 중요 증빙자료로 활용되는 각 원전본부 시뮬레이터 데이터 베이스의 정상 복구를 위해 과거의 NTSIMS 데이터 복구 현황 및 수기 이력관리 데이터 현황을 파악하여 신규로 구축된 SIMS 서버로 옮기는 효율적인 마이그레이션 방안을 수립하여 시행하시기 바랍니다. (통보 1)